

ROBOTİK SİSTEMLERİ GÖRMEK

5. Sınıf Seçmeli Robotik Kodlama · 40 + 40 dakika · Fiziksel kit zorunlu değil

Öğrenme çıktısı	Bu haftanın pedagojik omurgası
RK1.1.1. Robotik sistemlere ilişkin temel kavramları sınıflandırabilme. a) Temel kavramları belirler. b) Günlük hayat ile ilişkilendirir. c) Kullanım alanlarına göre gruplandırır. Destekleyici ilişki: robotik sistemlerle yapay zeka teknolojilerinin temel benzerlik ve farklarını belirleme (KB2.7).	Tanımı başta vermek yerine örneklerden ortak çalışma mantığını buldur. Robotik = görünüş değil; çevreden bilgi alma, bilgiyi işleme/karar verme ve buna göre çıktı üretme ilişkisi. Sınıflandırmada tek doğru kategori varsayma; ölçüt açık ve tutarlıysa farklı gruplamalar mümkün olabilir.

Programlar arası bileşen: Öğrencinin yeni kavramlar hakkında bilgi toplaması; robotik kavramları araştırırken doğru bilgiye ulaşması ve bilgiyi sorumlu kullanması beklenir. Bu kılavuzda bunun için kısa bir kaynak okuma görevi yer alır.

Öğrenme kanıtları: 15 ekranlık ders akışı + 2 sayfalık öğrenci çalışma yüzeyi + öğretmen gözlem formu + cevap/değerlendirme anahtarı. Teknik föyler çekirdek dersin zorunlu adımı değil; zenginleştirme ve kaynak okuma için kullanılır.

80 Dakikalık Çekirdek Rota

Bölüm	Ekranlar	Ana iş
1. Ders	01-08	Kavramı kur: robotik sistemi görünüşten ayır; sensör-girdi-işleme/karar-çıkı ilişkisini kur.
2. Ders	09-15	Uygula: örnek çözümleme, bilgi toplama, kullanım alanı, ölçütle sınıflandırma, robotik-AI ayrımı ve gerekçeli kapanış.

Ders başlamadan önce

- Sunum klasöründeki 01-15 sırasını değiştirme.
 - Çalışma yüzeyini iki sayfa A4 dikey bas.
 - Öğretmen gözlem formunu A4 yatay bas.
 - Teknik Föy 02'yi kaynak okuma görevi için hazır bulundur; internet gerekmez.
 - Sınıfta internet varsa dahi ilk hafta araştırmayı serbest web taramasına çevirmek zorunlu değildir; öğretmen tarafından seçilmiş güvenilir kaynak kullanımı yeterlidir.
- Dayanak: MEB Ortaokul Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programı (2026) ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak yaklaşımı.

1. DERS · SİSTEMİ GÖR

Amaç: Öğrencinin “robot = insan biçimli makine” düşüncesinden “robotik = sistem mantığı” düşüncesine geçmesi.

Süre	Ekran	Odak	Öğretmen hamlesi	Öğrenci işi
0-4	01	Merak başlat	Üç örneği göster. “Bunların ortak noktası ne olabilir?” de. Tanımı henüz verme.	Gözlem yapar; ortak özellik önerir.
4-8	02	Görünüş yanılgısını kır	“Robotun kolu, bacağı veya yüzü olmak zorunda mı?” sorusunu tartışır.	Görünüş ile işlevi ayırmaya başlar.
8-12	03	Kavramı netleştir	Günlük yaşam örneklerinden “robotik sadece robot demek değildir” sonucuna getir.	Günlük yaşamdan örnek verir.
12-20	04	Parçaları tanıtır	Sensör, kontrol birimi, aktüatör ve yazılımı görevleriyle göster. Sensör tanımını açıkça ver; diğer terimleri ezber hedefi yapma.	Parçaların birlikte çalıştığını fark eder.
20-25	05	Girdiyi ayır	“Sensör parça; girdi ise sisteme gelen bilgidir.” ayrımını kur. Farklı girdi örnekleri sor.	Mesafe, ışık, sıcaklık vb. örnekler verir.
25-30	06	İşleme / kararı kur	Bilginin kontrol biriminde değerlendirildiğini göster. “Karar vermek insan gibi düşünmek demek değildir.” vurgusu yap.	Girdi ile karar arasında bağ kurar.
30-34	07	Çıktıyı genişlet	Çıktının yalnız hareket olmadığını; ışık, ses ve görüntünün de çıktı olabileceğini göster.	Farklı çıktı türleri söyler.
34-36	08	Zinciri birleştir	Algılar → İşler/Karar Verir → Davranır. Yazılımı 4. aşama değil, süreci yöneten katman olarak açıkla.	Zinciri kendi cümlesiyle tekrarlar.
36-40	Çalışma 1	Sistemi Oku	Çalışma yüzeyinin 1. bölümünü yaptır. Hızlı bitirene otomatik kapıyı sözlü açıklat.	İlk bireysel kanıtı üretir.

Kritik Sorular

- Bir sistem çevresinden hiç bilgi almadan robotik sayılır mı?
- Sensör ile girdi aynı şey mi?
- Bir çıktı mutlaka hareket olmak zorunda mı?
- Yazılım çıktıdan sonra gelen bir aşama mı, yoksa süreci yöneten bir katman mı?
- Bir cihazın elektrikli olması tek başına onu robotik yapar mı?

Gözlem odağı - K1: Öğrenci sensör, girdi, çıktı ve robotik sistem kavramlarını uygun örneklerle ayırt edebiliyor mu?

2. DERS · UYGULA · SINIFLANDIR · GEREKÇELENDİR

Amaç: Öğrencinin aynı sistem mantığını farklı örneklerle uygulaması, kısa bir kaynaktan bilgi toplaması, ölçütlerle sınıflandırması ve kararını savunması.

Süre	Ekran	Odak	Öğretmen hamlesi	Öğrenci işi
0-3	Geri çağırma	Dün ne kurduk?	Bir öğrenciden Algılar → İşler/Karar Verir → Davranır zincirini açıklamasını iste.	Zinciri hatırlar.
3-6	09	Robot süpürge	“Girdi nerede, karar nerede, çıktı nerede?” sorularıyla öğrenciyi konuştur.	Merceği yeni örneğe uygular.
6-9	10	Akıllı sulama	Robot görünmeyen bir sistemde aynı mantığı buldur.	Görünüşe bağlı olmadığını fark eder.
9-12	Kaynak görevi	2 doğru bilgi toplar	Teknik Föy 02'yi ikili gruplara ver: “Otomatik kapı veya akıllı sulama hakkında iki doğru bilgi bul. Kaynağın adını da yaz/söyle.”	Kaynak okur, iki bilgi seçer ve kaynağı belirtir.
12-16	11	Karar ver	Altı örneği karşılaştır. Ürün türünü değil, görseldeki sistemin çalışma biçimini değerlendir.	Robotik / değil kararını gerekçelendirir.
16-21	Çalışma 2	Robotik mi?	Çalışma yüzeyinin 2. bölümünü bireysel yaptır. İki gerekçeyi sınıfça karşılaştır.	K2 kanıtı üretir.
21-24	12	Kullanım alanı	“Nerede?” kadar “hangi ihtiyacı karşılıyor?” sorusunu da sor.	Kullanım alanını amaçla ilişkilendirir.
24-27	13	Ölçütü görünür kıl	Aynı nesnelerin farklı ölçütlerle farklı gruplandığını göster.	Ölçütün rolünü açıklar.
27-33	Çalışma 3	İki ölçütle grupla	Grup başlıklarını hazır verme; öğrencinin oluşturmaya izin ver.	K3 kanıtı üretir.
33-35	14	Robotik ≠ AI	Otomatik kapı ve görüntü sınıflandırmayı karşılaştır. “Birlikte kullanılabilir; aynı şey değildir.” sonucuna getir.	Temel farkı açıklar.
35-40	15 + Çalışma 4	Kararını savun	Son 5 dakikayı sessiz bireysel kapanışa ayır. Kısa ama gerekçeli yanıt yeterli.	Genel öğrenme kanıtını tamamlar.

Bilgi Toplama Görevi - Neden Bu Kadar Kısa?

Bu görev ayrı bir araştırma dersi değildir. Amaç, öğrencinin yeni robotik kavramlar hakkında bir kaynağı bilinçli biçimde kullanması, iki doğru bilgiyi seçmesi ve bilginin nereden geldiğini belirtmesidir. İnternet yoksa Teknik Föy 02 kaynak olarak yeterlidir. İnternet kullanılıyorsa öğretmen önceden seçilmiş güvenilir bir sayfa verir; serbest arama zorunlu değildir.

Gözlem odağı: Öğrenci bulduğu bilgiyi kendi cümlesiyle ifade ediyor mu? Kaynak adını söylüyor/yazıyor mu? Bilgiyi kopyalamak yerine dersin kavramlarıyla ilişkilendirebiliyor mu?

FARKLILAŞTIRMA · TEKNİK FÖYLERİN KULLANIMI

Aynı öğrenme çıktısına farklı destek düzeyleriyle ulaşmak hedeflenir. Destekleme, hedefi düşürmek değil; yolu görünür kılmaktır.

Destekleme

İhtiyaç	Öğretmen desteği
Kavramları karıştırıyor	Üçlü görsel şerit kullan: Algılar → İşler → Davranır. Sensör ile girdiyi ayrı renkte işaretle.
Yazılı gerekçede zorlanıyor	Önce sözlü açıklat; sonra cümle başlangıcı ver: “Bu sistem robotiktir çünkü ...”
Sınıflandırmada zorlanıyor	Altı örnek yerine üç örnekle başla. Önce tek ölçüt ver; ikinci ölçütü öğrenci ilk gruplamayı bitirdikten sonra aç.
Okuma yükü fazla	Teknik föyde yalnız turuncu callout'ları okut; uzun açıklamaları öğretmen sözlü özetlesin.

Zenginleştirme

Görev	Beklenen ürün
Teknik Föy 03'ü incele	Robot kolu ve servis robotu için üçüncü bir sınıflandırma ölçütü üret ve gerekçelendir.
Yeni bir günlük yaşam örneği bul	Örneği Algılar → İşler/Karar Verir → Davranır merceğiyle açıkla; ürün adını söylemek tek başına yeterli değildir.
Robotik - AI sınırını derinleştir	“Bu sistem yapay zekasız da çalışabilir mi?” sorusuna kısa gerekçe yaz.

Teknik Föyler - Ne Zaman?

Föy	Önerilen kullanım
01 · Robot süpürge anatomisi	08'den sonra zenginleştirme, erken bitiren öğrenci veya duvar materyali.
02 · Otomatik kapı + akıllı sulama	10'dan sonra bilgi toplama kaynağı; ayrıca “robot gibi görünmüyor” yanlışlığını kırmak için.
03 · Aynı yapı, farklı görev	13'ten sonra zenginleştirme; yeni sınıflandırma ölçütü üretmek için.

Kural: Teknik föyler çekirdek 80 dakikanın önüne geçmemeli. Zaman daraldığında yalnız Föy 02'deki 3 dakikalık kaynak okuma görevini koru; diğer föyleri ders sonrası kaynak olarak bırak.

YANILGILAR · DEĞERLENDİRME · DERS SONU KARARI

Öğrenci cevabını yalnız sonuca göre değil; kullandığı ölçüt ve gerekçeye göre değerlendirir.

Olası yanılğı	Öğretmen müdahalesi
Robot mutlaka insan/oyuncak robot gibi görünür.	Otomatik kapı ve akıllı sulamayı karşı örnek yap; görünüşten sistem mantığına dön.
Sensör = girdi.	Sensör bir bileşendir; girdi sensörün sisteme ilettiği bilgidir. Örn. mesafe sensörü / “30 cm” bilgisi.
Çıktı yalnız harekettir.	Hareket yanında ışık, ses ve görüntüyü örnek.
Yazılım 4. aşamadır.	Yazılımın ayrı bir son adım değil, süreci yöneten katman olduğunu vurgula.
Her elektrikli cihaz robotiktir.	Standart masa lambası ve vantilatörü kullan; elektrikli olmak tek başına yeterli değildir.
Her masa lambası/vantilatör robotik değildir.	Ürün kategorisi yerine somut örneği değerlendir. Sensörlü ve otomatik karar veren akıllı model farklı olabilir.
Sınıflandırmanın tek doğru cevabı vardır.	Ölçüt açık ve tutarlıysa farklı gruplamalar kabul edilebilir.
Robotik sistem = yapay zeka.	Bazı sistemler ikisini birlikte kullanabilir; kavramlar aynı değildir.

Değerlendirme Haritası

Kod	Gözlenen davranış	Kanıt
K1	Temel kavramları ayırt eder.	1. ders + Çalışma 1
K2	Günlük yaşam örneğinin robotik olup olmadığını gerekçelendirir.	Ekran 11 + Çalışma 2
K3	Sistemleri açık bir ölçüte göre sınıflandırır.	Ekran 12-13 + Çalışma 3
K4	Robotik-AI ayrımını ve kendi kararını kısa gerekçeyle açıklar.	Ekran 14-15 + Çalışma 4
Kaynak	Bir kaynaktan iki doğru bilgi seçer ve kaynağı belirtir.	Teknik Föy 02 · 3 dk görev

Ders Sonunda Öğretmenin Üç Sorusu

- Sınıfın çoğu robotik sistemi görünüşe göre mi, çalışma mantığına göre mi değerlendiriyor?
- Sensör-girdi ve işleme-çıktı ayrımlarında hangi kavram tekrar gerektiriyor?
- Bir sonraki derse geçmeden önce hangi öğrenciler için kısa destekleme gerekir?

Gözlem formunda: B = bağımsız yapıyor, D = destekle yapıyor, H = henüz gösteremedi, G = gözlenmedi. “Gözlenmedi” ile “henüz yapamıyor” aynı değildir.